

BÚSQUEDA INTELIGENTE Y OPTIMIZACIÓN

Sector minería: asignación de unidad de acarreo a yacimiento

Modelo comparativo: exhaustiva · hill climbing · A*

Curso: Machine Learning
Alumno: Josue Cristhian Mateo Morillon Flores

Problema de decisión

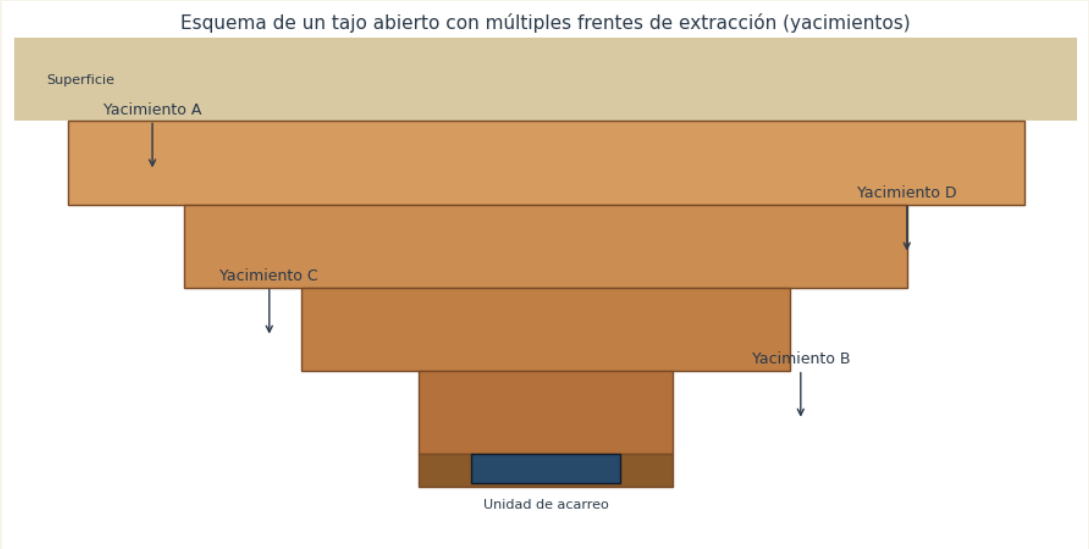
Una operación minera a tajo abierto necesita decidir a qué yacimiento enviar la próxima unidad de acarreo disponible.

Estado inicial
Camión disponible en patio de operaciones.

Acciones
Enviar al yacimiento A, B, C o D.

Estado meta
Elegir la opción que maximiza valor extraído y minimiza traslado.

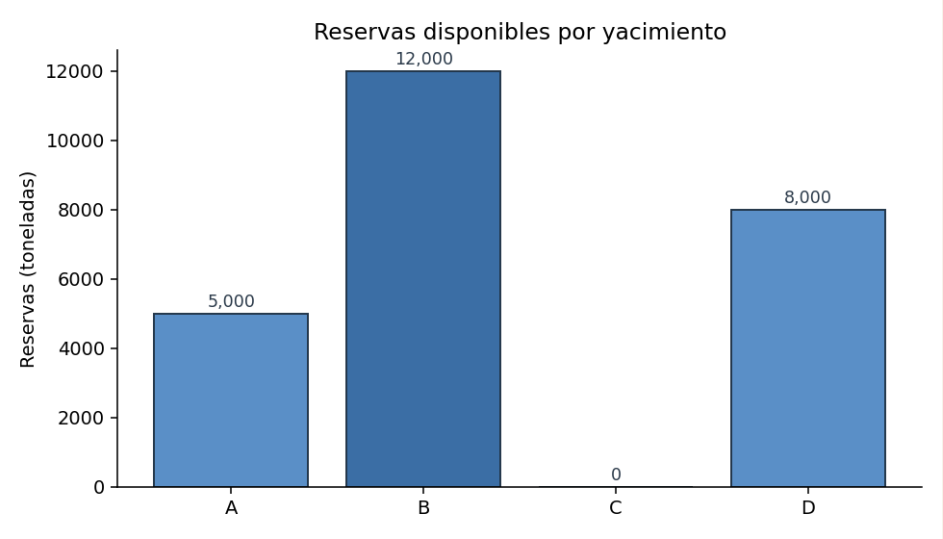
Función objetivo
Mineral útil extraído por kilómetro recorrido considerando la ley de cobre.



Decisión operativa **Optimización** **Restricciones**

Datos de entrada y restricciones

Yacimiento	Reservas	Distancia	Ley Cu	Acceso
A	5 000 ton	12 km	0.80%	Sí
B	12 000 ton	25 km	0.60%	Sí
C	0 ton	8 km	0.00%	Sí
D	8 000 ton	15 km	0.90%	Sí



Reglas del problema

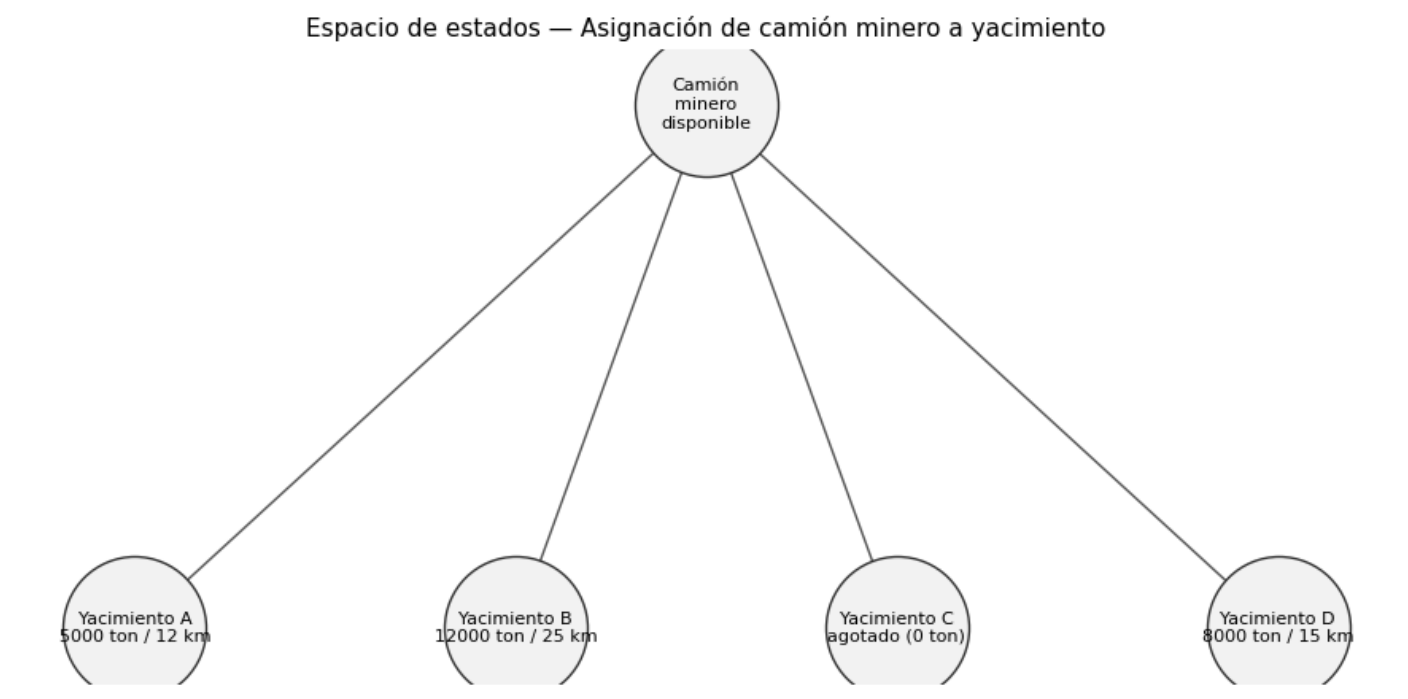
C no es solución válida porque no tiene reservas disponibles.

Debe existir acceso vial habilitado para el destino elegido.

La capacidad de la unidad limita el volumen transportable por viaje.

Lectura inicial: B concentra más reservas, pero también es el yacimiento más lejano. D combina buena ley con distancia moderada.

Espacio de estados: un árbol de decisión



El nodo raíz es el camión disponible. Cada hoja representa un destino posible con sus atributos.

A, B y D
Son candidatos válidos porque tienen reservas y acceso.

C
Queda descartado porque está agotado.

El objetivo no es "más toneladas" a secas, sino una mejor combinación de distancia, reservas y ley.

Tres estrategias de búsqueda

Búsqueda exhaustiva

Revisa todas las opciones sin descartar nada. Es completa, pero su costo crece cuando aumentan las alternativas.

Hill Climbing

Escoge rápido la mejor alternativa según un criterio local: mayores reservas disponibles.

Búsqueda informada A*

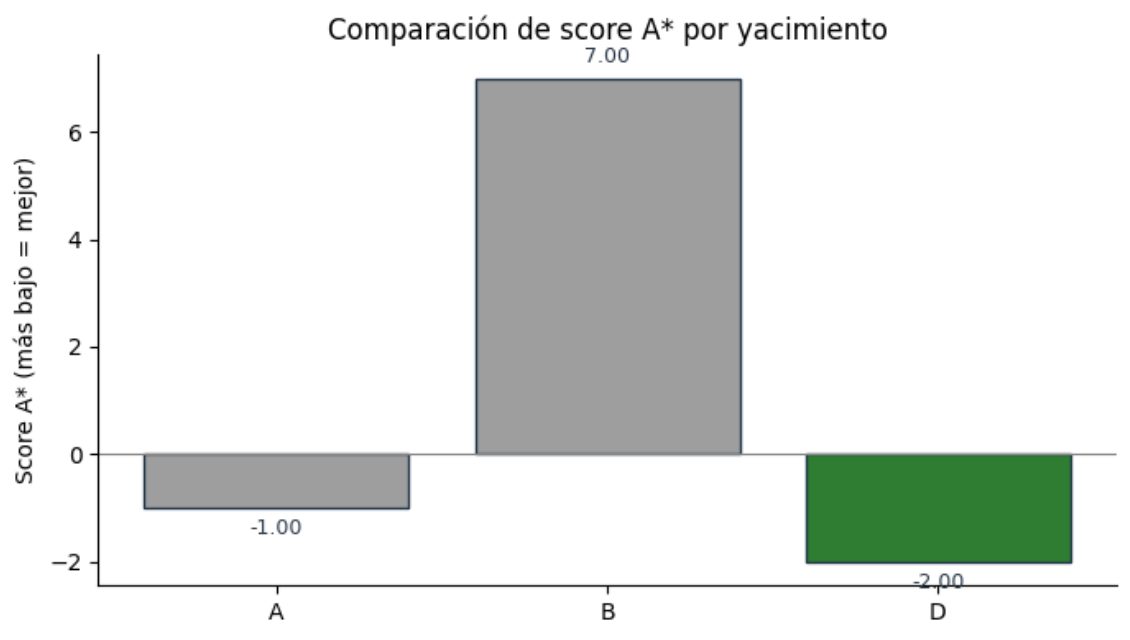
Usa una heurística que combina distancia, reservas y ley del mineral para una decisión más equilibrada.

Criterio de A*

$$score = distancia_km - (reservas_ton / 1000) - (ley_cobre_pct \times 10)$$

Interpretación: menor score = mejor destino porque penaliza distancia y premia reservas + ley.

Resultados comparados



Estrategia	Resultado	Criterio
Exhaustiva	Evalúa todos	Recorre todas las opciones
Hill Climbing	B	Mayores reservas
A*	D	Distancia + reservas + ley

A* selecciona D

D obtiene el menor score (-2.00). Aunque B tiene más reservas, queda penalizado por 25 km y menor ley de cobre.

-2.00
Score de D

0.90%
Ley de D

15 km
Distancia

Lectura operativa de la decisión

B
12 000 ton
25 km
0.60%

D
8 000 ton
15 km
0.90%

A
5 000 ton
12 km
0.80%

Hill Climbing mira solo la reserva y elige B.

A* equilibra los tres factores y favorece D.

Idea clave: un criterio único puede ser rápido, pero no necesariamente representa la mejor decisión operacional.

Conclusión del modelo

Resultado principal

La búsqueda informada A* entrega una decisión más completa porque integra los factores que realmente afectan la eficiencia del turno.

Decisión sugerida por el modelo: enviar la unidad al Yacimiento D.



Freeport-McMoRan's Morenci operation

Mejora futura
Calibrar la función con datos reales: tonelaje por bloque, costos operativos, tiempos de ciclo, pendientes de ruta, disponibilidad de equipos y valor económico.

Referencia base: Russell & Norvig (2022).